Задача 5. Сегментация изображения

Источник:	основная
Имя входного файла:	input.txt
Имя выходного файла:	output.txt
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Требуется разделить множество пикселей изображения на два класса: передний план (класс 1) и фон (класс 0), минимизируя следующую энергию:

$$E = \sum_{i \epsilon A} b_i + \sum_{j \epsilon B} a_j - \sum_{\substack{(i,j) \epsilon E \\ |A \cap (i,j)|=1}} p_{ij}$$

- a_j — штраф (стоимость) за отнесение пикселя j к фону
- b_i — штраф за отнесение пикселя i к переднему плану
- p_{ij} — бонус (уменьшение энергии), если соседние пиксели i и j отнесены к разным классам (т.е. на границе классов мы получаем выигрыш в энергии)

Формат входных данных

Первая строка: **h** – высота картинки, **w** – ширина картинки ($1 \le h, w \le 400$). Далее h строк, в каждой w пар чисел: ($0 \le a_j, b_i \le 10^9$). Далее целое число m ($0 \le m < 4hw$) — количество пар соседних пикселей с ненулевым бонусом. Далее m строк вида:
r_1 c_1 r_2 c_2 p ($1 \le r \le h$, $1 \le c \le w$), где (r_1,c_1) и (r_2, c_2) — соседние пиксели (только 4-связность: $|r_1-r_2| + |c_1-c_2| = 1$), $0 \le p \le 10^9$ — бонус за разделение этих двух пикселей.

Формат выходных данных

Первая строка: минимальное значение энергии E (целое число, может быть отрицательным)
Далее h строк по w символов без пробелов:

- 1 — передний план
- 0 — фон (любое оптимальное разбиение, если их несколько).

Пример

input.txt	output.txt
1 2 5 1 2 6 1 1 1 1 2 4	-1 10